ASIR

PROMETEO by thePower

# Tema 2: **DHCP**

## Servicios de Red e Internet - 2º ASIR

Olga M. Moreno Martín

05 / 10 / 2026

TEMA · EXPLICACIÓN

# Licencia

PROMETEO by thePower

CONCEPTO




**Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons**

Olga M. Moreno Martín

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

*En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.*

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 1

# DHCPv4

01

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Introducción a DHCP

**Direccionamiento IP estático**
Cuando asignas una dirección IP estática a un dispositivo, la dirección no cambia con el tiempo a menos que la cambies manualmente. Utilice el direccionamiento IP estático si lo desea:

Para asegurar la consistencia de las direcciones de red para servidores como DNS, y servidores de autenticación.
Utilizar dispositivos de gestión fuera de banda que funcionen independientemente de otras infraestructuras de red.

**Direccionamiento IP dinámico**
Cuando se configura un dispositivo para utilizar una dirección IP dinámica, la dirección puede cambiar con el tiempo. Por esta razón, las direcciones dinámicas se suelen utilizar para dispositivos que se conectan a la red ocasionalmente, ya que la dirección IP puede ser diferente después de reiniciar el host.

Las direcciones IP dinámicas son más flexibles, más fáciles de configurar y administrar.
El **Protocolo de Configuración Dinámica de Anfitriones (DHCP)** es un método tradicional para asignar dinámicamente las configuraciones de red a los anfitriones.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP es un protocolo de red que permite a los dispositivos obtener automáticamente su configuración IP cuando se conectan a una red.
Gracias a DHCP, un equipo no necesita que le configures a mano:
Dirección IP
Máscara de red
Puerta de enlace (gateway)
DNS

**¿Para qué sirve DHCP?**

Evita configurar IPs manualmente (menos errores)
Ahorra tiempo al administrador
Permite gestión centralizada
Evita conflictos de IP duplicadas

**Componentes clave**

Servidor DHCP: asigna direcciones (router, servidor dedicado, firewall)
Cliente DHCP: cualquier PC, móvil, impresora, etc.
Scope (ámbito): rango de IPs disponibles
Lease (concesión): tiempo durante el cual la IP es válida

| Tipos de Asignación | Descripción |
|---|---|
| Dinámica | IP temporal que puede cambiar |
| Automática | IP fija asignada por el servidor |
| Reserva | IP fija ligada a una MAC específica |

TEMA · EXPLICACIÓN

# DHCP – Proceso “DORA"

**Discover**
**Offer**
**Request**
**Acknowledge**

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

DHCP funciona en cuatro fases: Descubrimiento, Oferta, Solicitud, Reconocimiento, también llamado proceso DORA (por la siglas en inglés, obviamente).
El DHCP utiliza este proceso para proporcionar direcciones IP a los clientes.

**Descubrimiento - Discover**

El cliente DHCP envía un mensaje para descubrir el servidor DHCP en la red. Este mensaje se emite en la capa de red y de enlace de datos.

**Oferta - Offer**

El servidor DHCP recibe mensajes del cliente y le ofrece una dirección IP. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos pero broadcast en la capa de red.

**Solicitud - Request**

El cliente DHCP solicita al servidor DHCP la dirección IP ofrecida. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos pero broadcast en la capa de red.

**Acuse de recibo – Acknowledge**

El servidor DHCP envía un acuse de recibo al cliente DHCP. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos pero broadcast en la capa de red. Es el mensaje final del proceso DHCP DORA.



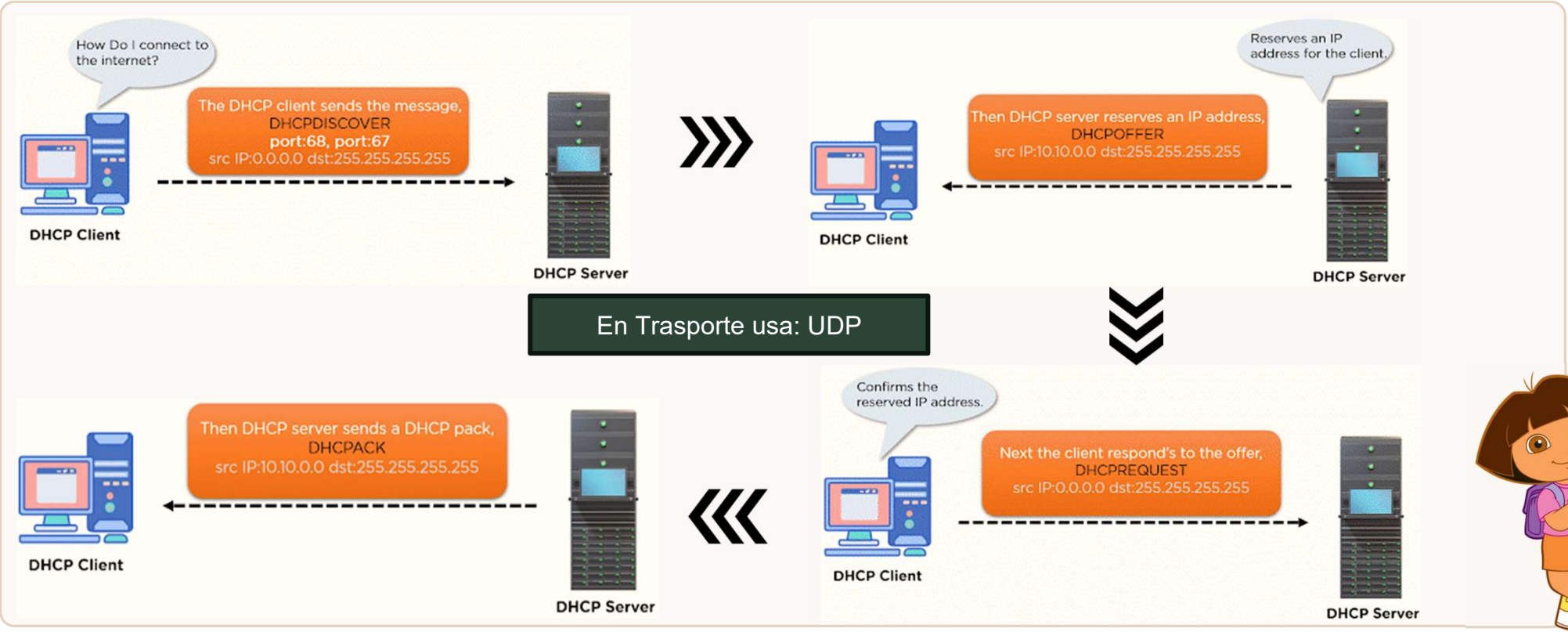
TEMA · EXPLICACIÓN

# DHCP – Proceso “DORA"

**Discover**
**Offer**
**Request**
**Acknowledge**

PROMETEO by thePower

CONCEPTO



TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA en detalle

DHCP funciona en un modo cliente(68)/servidor(67). Cuando un cliente se comunica con un servidor de DHCP, el servidor asigna o arrienda una dirección IPv4 a ese cliente. El cliente se conecta a la red con esa dirección IP arrendada hasta que caduque el arrendamiento. El cliente debe ponerse en contacto con el servidor de DHCP periódicamente para **extender** el arrendamiento.

Este mecanismo de arrendamiento asegura que los clientes que se trasladan o se desconectan no mantengan las direcciones que ya no necesitan. Cuando caduca un arrendamiento, el servidor de DHCP devuelve la dirección al conjunto, donde se puede volver a asignar según sea necesario.

TEMA · EXPLICACIÓN

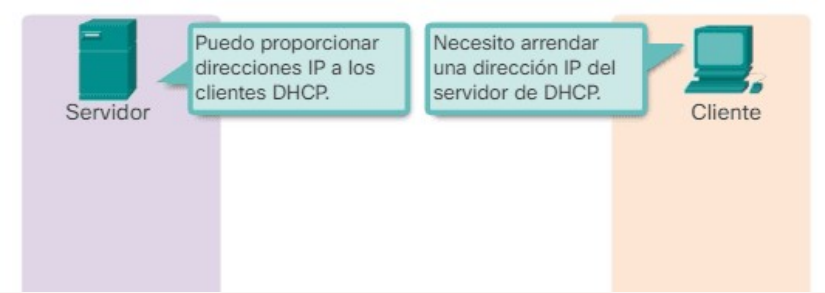
PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA en detalle

## Origen del arrendamiento

Cuando el cliente arranca (o quiere unirse a una red), comienza un proceso de cuatro pasos para obtener un arrendamiento. Como se muestra en la imagen, un cliente inicia el proceso con un mensaje de difusión DHCPDISCOVER con su propia dirección MAC para detectar los servidores de DHCP disponibles



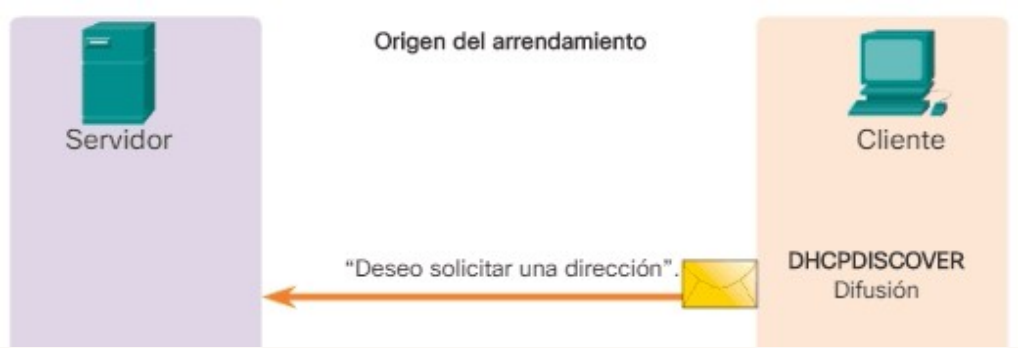
PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA en detalle

## Detección de DHCP (DHCPDISCOVER)

El mensaje DHCPDISCOVER encuentra los servidores de DHCP en la red. Dado que el cliente no tiene información de IPv4 válida durante el arranque, utiliza direcciones de difusión de capa 2 y de capa 3 para comunicarse con el servidor . 0.0.0.0/0.



PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA en detalle

## Oferta de DHCP (DHCPOFFER)

Cuando el servidor de DHCPv4 recibe un mensaje DHCPDISCOVER, reserva una dirección IPv4 disponible para arrendar al cliente. El servidor también crea una entrada **ARP** que consta de la dirección MAC del cliente que realiza la solicitud y la dirección IPv4 arrendada del cliente. Como se muestra en la imagen, el servidor de DHCP envía el mensaje DHCPOFFER asignado al cliente que realiza la solicitud. El mensaje DHCPOFFER se envía como una unidifusión, y se utiliza la dirección MAC de capa 2 del servidor como la dirección de origen y la dirección MAC de capa 2 del cliente como el destino.

MAC Cliente – Illo todavía no, pero le voy a mandar esta IP



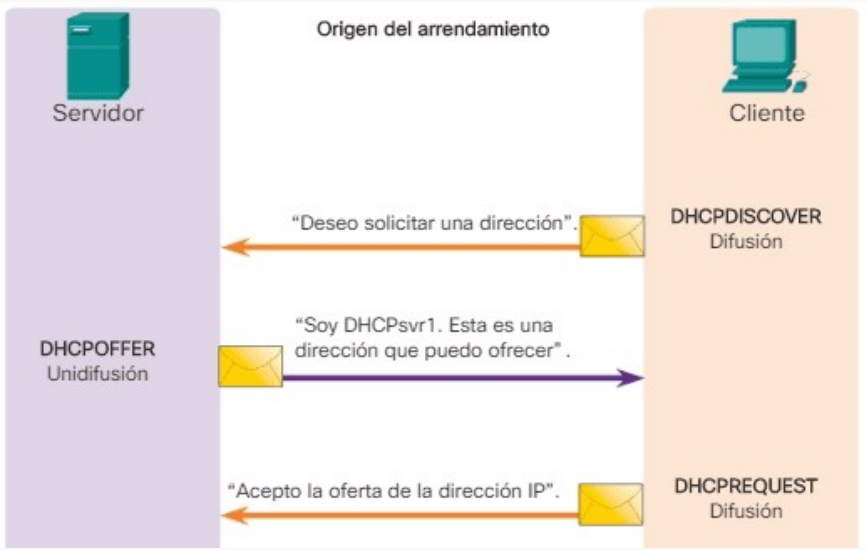
PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA en detalle

## Solicitud de DHCP (DHCPREQUEST)

Cuando el cliente recibe el mensaje DHCPOFFER proveniente del servidor, envía un mensaje DHCPREQUEST, como se muestra en la imagen. Este mensaje se utiliza tanto para el origen como para la renovación del arrendamiento. Cuando se utiliza para el origen del arrendamiento, el mensaje DHCPREQUEST sirve como notificación de aceptación vinculante al servidor seleccionado para los parámetros que ofreció y como un rechazo implícito a cualquier otro servidor que pudiera haber proporcionado una oferta vinculante al cliente.



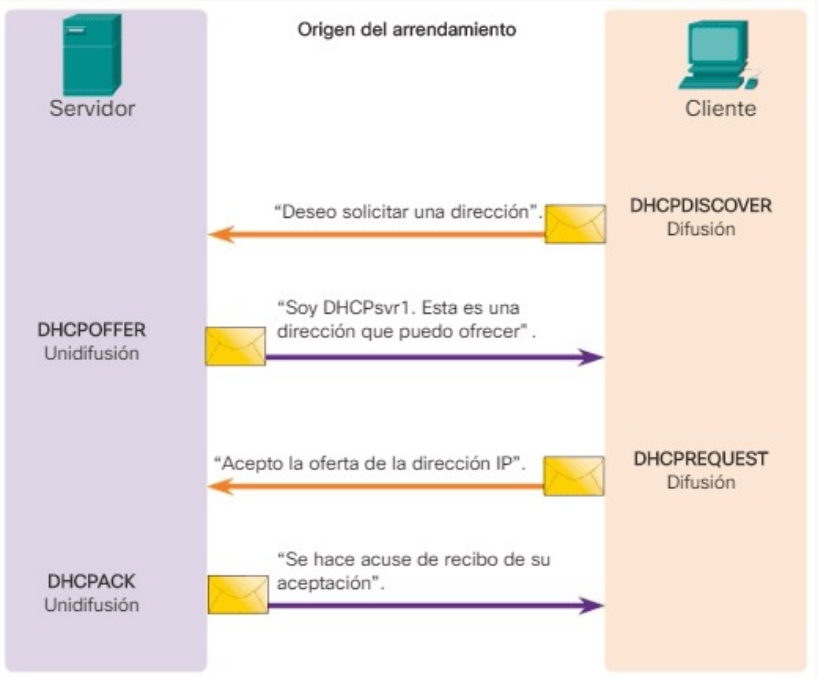
PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA en detalle

## Acuse de recibo de DHCP (DHCPACK)

Al recibir el mensaje DHCPREQUEST, el servidor verifica la información del arrendamiento con un ping **ICMP** a esa dirección para asegurarse de que no esté en uso, crea una nueva entrada ARP para el arrendamiento del cliente y responde con un mensaje DHCPACK de unidifusión, como se muestra en la imagen. El mensaje DHCPACK es un duplicado del mensaje DHCPOFFER, a excepción de un cambio en el campo de tipo de mensaje. Cuando el cliente recibe el mensaje DHCPACK, registra la información de configuración y realiza una búsqueda de **ARP** para la dirección asignada. Si no hay respuesta al ARP, el cliente sabe que la dirección IPv4 es válida y comienza a utilizarla como propia.



PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Proceso DORA - Renovación

## Renovación del arrendamiento REQUEST + ACK

### Solicitud de DHCP (DHCPREQUEST)

Como se muestra en la imagen, antes de que caduque el arrendamiento, el cliente envía un mensaje DHCPREQUEST directamente al servidor de DHCPv4 que ofreció la dirección IPv4 en primera instancia. Si no se recibe un mensaje DHCPACK dentro de una cantidad de tiempo especificada, el cliente transmite otro mensaje DHCPREQUEST de modo que uno de los otros servidores de DHCP pueda extender el arrendamiento.

### Acuse de recibo de DHCP (DHCPACK)

Al recibir el mensaje DHCPREQUEST, el servidor verifica la información del arrendamiento al devolver un DHCPACK.



TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Seguridad en DHCP

DHCP facilita a los administradores de red agregar o mover dispositivos dentro de una red, ya sea LAN o WAN. Pero, DHCP no es inherentemente seguro, y si los actores maliciosos acceden al servidor DHCP, pueden causar estragos. Además, si el servidor DHCP no tiene una copia de seguridad y el servidor falla, también lo hacen los dispositivos atendidos por él.

Una de las vulnerabilidades clave de DHCP ha sido el uso de los llamados **ataques man in the middle** (MitM) , en los que el atacante intercepta y transmite en secreto mensajes entre dos partes que creen que se están comunicando directamente entre sí.

Los servidores DHCP también han sido objeto de múltiples vulnerabilidades de corrupción de memoria. En estos, los atacantes se han dirigido al servicio del servidor DHCP de Windows. Cuando tienen éxito, los ataques pueden llevar a un compromiso total de Microsoft Active Directory (AD). Una de esas vulnerabilidades, parcheada por Microsoft, fue la *Common Vulnerabilities and Exposures* (CVE) -2019-0725 – 'Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability'.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# DHCP- Resumen

DHCP = Dynamic Host Control Protocol

Puertos: Servidor 67
Cliente 68

Protocolo Transporte: UDP

Capa OSI: Aplicación

Proceso DORA

Aplicación: Servidor DHCP

_

_

Transporte: UDP 67 y 68
Red: IP Mensaje Broadcast
Enlace: Mac Mensaje
Unicast: Para asignar la IP
Física: cable, bits

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 2

# Configuración de DHCPv4 en Routers Cisco

02

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Paso 1 – Excluir Direcciones

**Excluir IPs reservadas**
Algunas direcciones deben reservarse para:

- Routers
- Servidores
- Impresoras
- Equipos configurados manualmente

ip dhcp excluded-address low-address [high-address]

R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Paso 2 - Crear un Pool DHCP

**Crear un conjunto de direcciones**

ip dhcp pool nombre_pool

R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(**dhcp-config**)#

El router entra en modo de configuración DHCP.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Paso 3- Configuración obligatoria

**Parámetros requeridos**

- Definir la red

network direccion_red mascara → network 192.168.10.0 255.255.255.0

- Definir gateway predeterminado

default-router direccion_Gateway → default-router 192.168.10.1

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Paso 4 – Configuración opcional

**Servicios adicionales**

- Servidor DNS

dns-server X.X.X.X

- Dominio

domain-name example.com

- Tiempo de concesión(lease)

El tiempo de concesión es el tiempo durante el cual un cliente puede utilizar una dirección IP asignada por DHCP antes de tener que renovarla. Predeterminada 1 día.
Ejemplo: lease días [horas] [minutos] o también infinite (no recomendado)

- *Servidor WINS(Windows Internet Name Service)*

*Es un servicio de Microsoft que convierte nombres NetBIOS en direcciones IP, de forma similar a cómo DNS traduce nombres de dominio (deprecated = obsoleto)*
*netbios-name-server X.X.X.X*

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Ejemplo configuración completa

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1

R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# lease 7
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Habilitar o Deshabilitar DHCP + verificación

**Desactivar servicio DHCP**
R1(config)# no service dhcp

**Activar servicio DHCP**
R1(config)# service dhcp

DHCP está activo por defecto.

**Mostrar configuración DHCP**
show running-config | section dhcp

- Pools configurados
- Direcciones excluidas
- DNS configurados
- Gateway predeterminado

Ideal para revisar la configuración rápidamente.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Verificación de asignaciones y estadísticas

Comando:
show ip dhcp binding
Muestra:

- Direcciones IP asignadas
- Direcciones MAC de los clientes
- Estado del arrendamiento

Ejemplo:
192.168.10.10 0100.e018.5bdd.35
192.168.11.10 0100.b0d0.d817.e6

Estadísticas de uso:
show ip dhcp server statistics
Permite verificar:

- DHCPDISCOVER recibidos
- DHCPREQUEST recibidos
- DHCPOFFER enviados
- DHCPACK enviados

Diagnóstico y solución de problemas DHCP.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Problema de DHCP entre Redes – DHCP Relay

- Situación: Los clientes envían mensajes DHCPDISCOVER mediante broadcast.
- Problema: **Los routers ❌ no reenvían broadcasts por defecto**.
- Consecuencia: Un cliente no puede llegar a un servidor DHCP ubicado en otra red.

**Solución - DHCP Relay**
Agente de retransmisión DHCP que permite reenviar solicitudes DHCP a otra red.
ip helper-address direccion-servidor
Ejemplo:
R1(config)# interface **g0/0**
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Verificar DHCP Relay

Comando
show ip interface **g0/0**
Resultado esperado
Helper address is 192.168.11.6
Beneficio: Los clientes pueden obtener IP desde un servidor DHCP remoto.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Router Cisco como Cliente DHCP

Un router recibe una dirección IP automáticamente desde el ISP.

**Configuración**

```
interface g0/1
ip address dhcp
no shutdown
```

La interfaz obtiene:

- Dirección IP
- Máscara
- Gateway
- Configuración automática

**Verificación del Cliente DHCP**

```
show ip interface g0/1
```

Resultado:

*Internet address is 209.165.201.12/27*
*Address determined by DHCP*

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

# Resumen

**Servidor DHCP**

- ✅ Excluir direcciones reservadas
- ✅ Crear pool DHCP
- ✅ Configurar red y gateway
- ✅ Configurar DNS y dominio
- ✅ Configurar lease

**DHCP Relay**

- ✅ Uso de ip helper-address

**Cliente DHCP**

- ✅ Uso de ip address dhcp

**Verificación**

- ✅ show ip dhcp binding
- ✅ show ip dhcp server statistics
- ✅ show running-config | section dhcp

PROMETEO
by thePower



# ¿Preguntas?

*Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy*